PARAMETRIC MODERN CABINET SYSTEM

# Sideboard 580 x 500

Montageanleitung - Sideboard 580 x 500 x 270 mm, two doors on printed print-in-place leaf hinges (hidden behind the doors), 1 shelf - dovetail + thumbscrews (no tools), scoop handles



## Eckdaten

| | |
|---|---|
| **Maße (B x H x T)** | 580 x 500 x 270 mm |
| **Drucker** | Bambu Lab H2C |
| **Druckplatten** | 18 |
| **Druckzeit / Filament** | 145 h / 5.8 kg |
| **Filament** | PETG, 3 Wände, 15 % Gyroid, 0,2 mm |

Sicherheit: Schrank an der Wand sichern (zwei Löcher im Deckel). Die Berechnungen sind Ingenieurs-Abschätzungen für gedrucktes PETG, kein Prüfbericht.

## Benötigtes Zubehör

- 4 x Scharnier (Print-in-Place, im Bausatz), 50 mm
- 16 x M3 x 10 Senkkopfschraube (ISO 10642 / DIN 7991) für die Scharnierflügel
- 12 x M4 Flügel-/Rändelschraube 30 mm
- 12 x M4 Sechskantmutter (DIN 934, im Boden eingesetzt)
- 9 x M3 x 16 selbstschneidende Schraube (Rückwand)
- 8 x Neodym-Scheibenmagnet 8 x 3 mm
- 2 x Wandschraube + Dübel oder Kippschutz-Gurt für die 2 Ankerlöcher im Deckel (wandabhängig)

**Werkzeug:** Kreuzschlitz PH1 / T10; Gummihammer, Kleber (optional); Bohrer für die Wandbefestigung

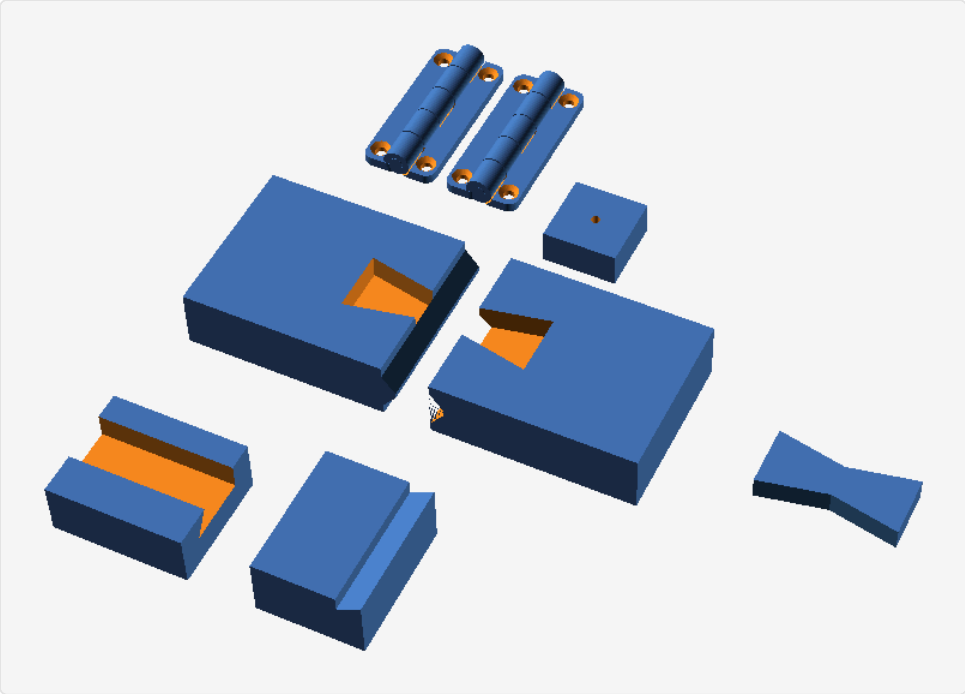
## Druckplan

| Platte | Objekte auf der Platte |
|---|---|
| 1 | hp0[0,0], keys x5, keys x1 |
| 2 | hp1[0,0], keys x5 |
| 3 | hp2[0,0], keys x5 |
| 4 | hp0[1,0], keys x5 |
| 5 | hp1[1,0], keys x5 |
| 6 | hp2[1,0], keys x5 |
| 7 | door0[0,0], leaf hinges x5 |
| 8 | door1[0,0] |
| 9 | door0[0,1] |
| 10 | door1[0,1] |
| 11 | back0[0,0] |
| 12 | back0[1,0] |
| 13 | back0[0,1] |
| 14 | back0[1,1] |
| 15 | sideL0[0,1] |
| 16 | sideR0[0,1] |
| 17 | sideL0[0,0], sideL0[0,2] |
| 18 | sideR0[0,0], sideR0[0,2] |

Namen: sideL / sideR = Seitenwände, hp0 = Boden, hp1.. = Einlegeböden, letzte hp = Deckel, back = Rückwand, door = Tür, [i,j] = Kachelspalte / -zeile (Kacheln verbinden Nut und Feder + Schmetterlingsschlüssel), keys = Schmetterlingsschlüssel, leaf hinges = Print-in-Place-Scharniere.

## 0 Drucken und vorbereiten

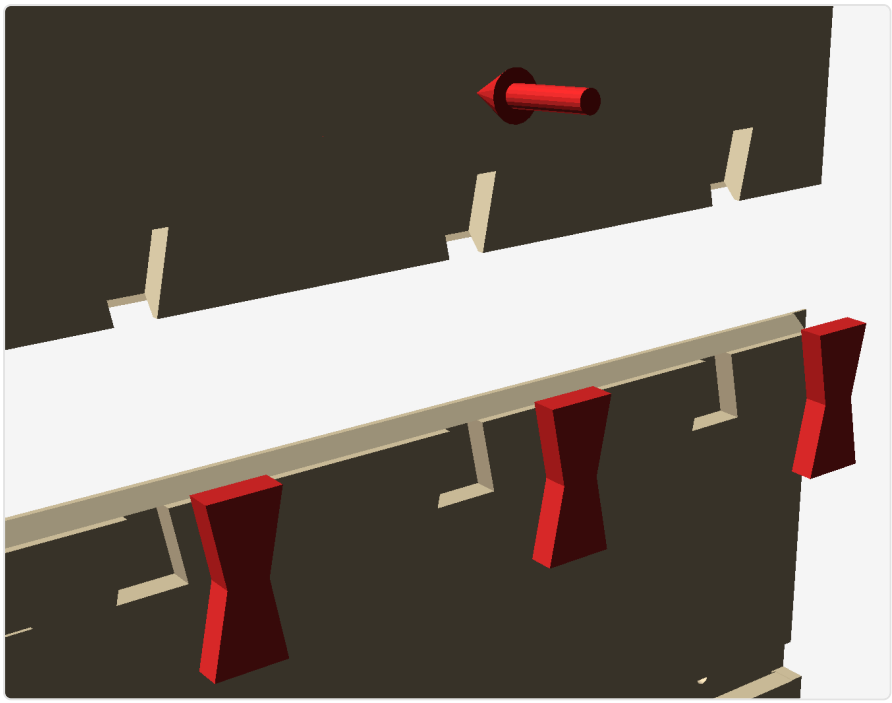
Alle Platten in **PETG** drucken (3 Wandlinien, 15 % Gyroid, 0,2 mm). Die **3MF** dieses Modells verwenden: sie enthält Modifier-Volumen, die die Wände um jedes Schrauben- und Einsatzloch mit **6 Wandlinien und 100 % Füllung** drucken (bei reinen STL-Dateien selbst 4-5 Wände um diese Löcher einstellen). Zuerst den **Passungstest** (`fit-test.stl`) drucken: der Schwalbenschwanz-Block muss sich von Hand mit leichter Reibung schieben lassen, der Schmetterlingsschlüssel muss sich mit dem Daumen eindrücken lassen, das **Print-in-Place-Scharnier** muss sofort nach dem Druck frei schwenken und eine **M3 x 10 Senkkopfschraube** muss sich in den Dom schneiden. Ist es zu stramm oder zu locker, `fit` (Standard 0,25) bzw. `hl_gap` (Standard 0,4) im Customizer ändern und die Platten neu erzeugen.



Passungstest: zuerst drucken (Schwalbenschwanz, Schlüssel, Scharnier, M3-Dom).

## 1 Kacheln der großen Platten verbinden

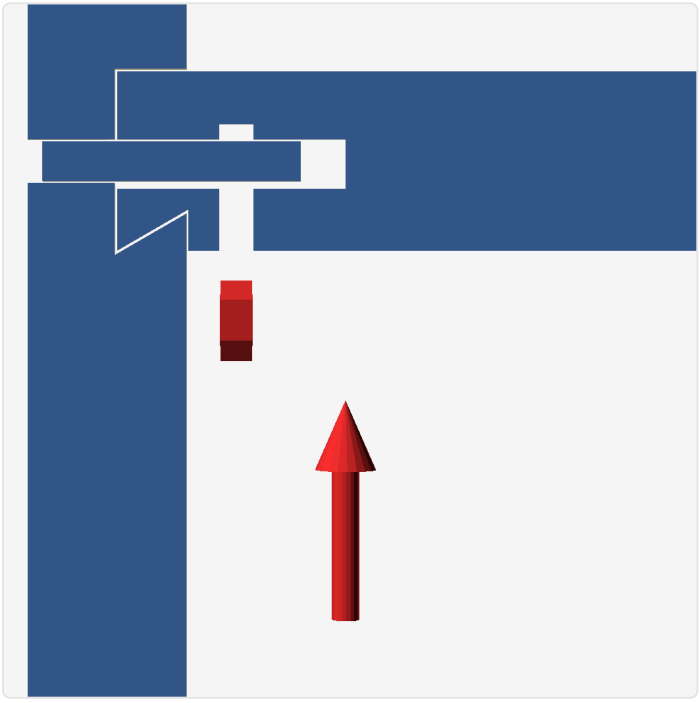
Große Platten werden als bauplattengroße Kacheln gedruckt. Die Kacheln einer Platte nebeneinander legen, **Feder in Nut**, Sichtseite nach unten. Die **Schmetterlingsschlüssel** in die Taschen der verdeckten Seite drücken (die Seite, die beim Druck *oben* lag: Innenseite der Seitenwände, Unterseite der Böden, Rückseite der Türen). Die Schlüssel liegen 0,4 mm unter der Oberfläche; ein Tropfen Sekundenkleber macht die Fuge dauerhaft. Die Rückwand hat einfache Nut-Feder-Fugen (hinten ein paar Tropfen Kleber oder Klebeband).



Feder in Nut. Die Schmetterlingsschlüssel (rot) in die Taschen der verdeckten Seite drücken.

## 2 Sechskantmuttern einsetzen

In jeden Schlitz an der Unterseite der Böden / des Deckels / des Bodens eine M4-Sechskantmutter drücken (4 pro Platte). Etwas Klebeband oder Kleber hält sie während der Montage.



Schnitt durch die Schraubenachse: Die M4-Mutter (rot) wird von unten in ihren Schlitz gedrückt, die Schraube kommt von außen.

## 3 Böden in die linke Seitenwand schieben

Linke Seitenwand mit der Innenseite nach oben auflegen. **Jede waagerechte Platte von hinten** in ihre Schwalbenschwanz-Nut schieben, bis sie am geschlossenen Nutende vorn anschlägt. Die Zapfenblöcke verriegeln die Platte gegen die Seitenwand - sie lässt sich nicht seitlich herausziehen.



Jede waagerechte Platte von hinten einschieben (Pfeil).

## 4 Rechte Seitenwand aufschieben

Die rechte Seitenwand vor die Bodenenden setzen und **nach hinten** über alle Zapfen gleichzeitig schieben, bis die Nuten anschlagen. Bei straffer Passung mit Gummihammer.



Die rechte Seitenwand von vorn über alle Zapfen gleichzeitig aufschieben (Pfeil).

## 5 Rückwand

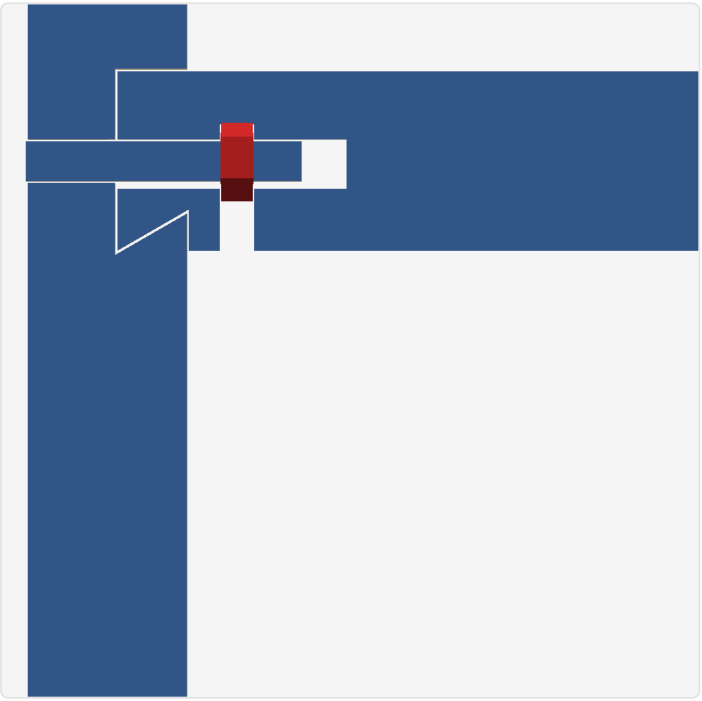
Rückwand von hinten in den Falz schieben und mit den M3-Schrauben fixieren (Vorbohrungen in der Hinterkante jedes Bodens). Sie sichert alle Böden gegen Herausrutschen nach hinten.



Rückwand von hinten einschieben (Pfeil).

## 6 Schwalbenschwänze festschrauben (optional, bei hoher Last empfohlen)

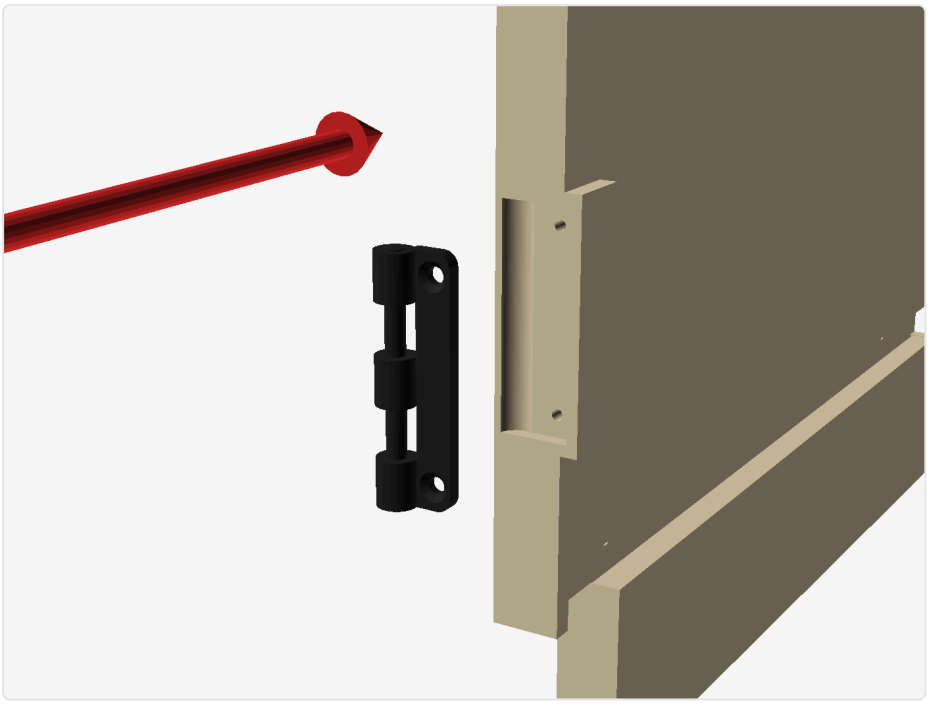
Von außen die **M4 x 30 Flügel-/Rändelschrauben** von Hand in die Muttern drehen - kein Werkzeug nötig.



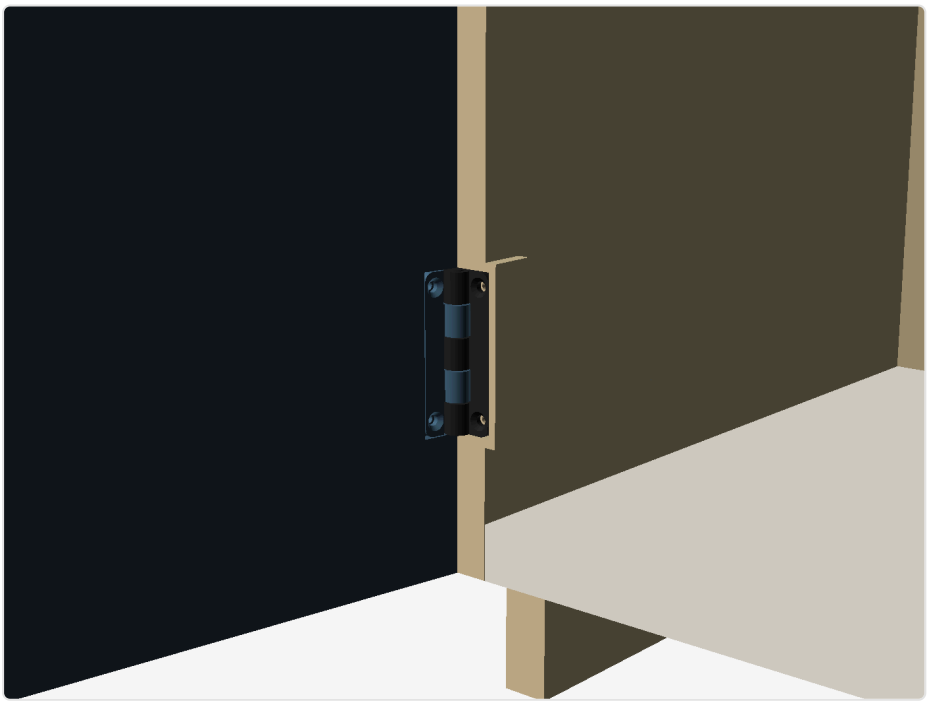
Schnitt: Die Schraube (grau) geht von außen durch die Seitenwand in die eingesetzte Mutter (rot).

## 7 Türen einhängen

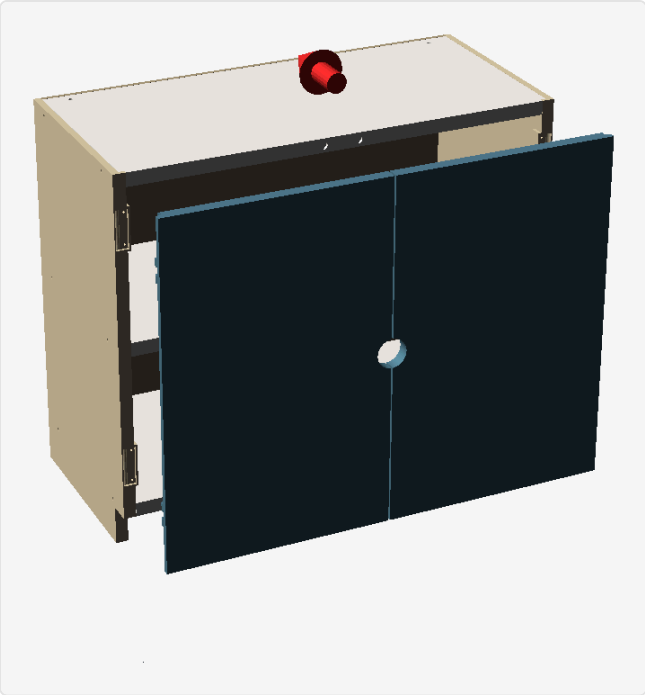
**Scharniere:** jedes Scharnier ist ein Print-in-Place-Teil (zwei Flügel mit gedrucktem Stift) - nicht auseinanderziehen. Tür mit der Rückseite nach oben legen, einen Scharnierflügel in seine Tasche auf der Türrückseite drücken und mit **zwei M3 x 10 Senkkopfschrauben** befestigen (die Schrauben schneiden ihr Gewinde selbst in den verstärkten Dom; mit `hinge_inserts=true` vorher M3-Heat-Set-Einsätze einschmelzen). Das Scharnier öffnen, den anderen Flügel **von vorn** in die Tasche in der Vorderkante der Seitenwand schieben und mit zwei M3 x 10 Schrauben befestigen. Für jedes Scharnier wiederholen, dann die Tür schließen: sie liegt als Aufschlagtür über der Öffnung, die Scharniere sind dahinter verborgen. Prüfen, dass die Tür frei schwenkt; steht ein Schraubenkopf vor, ist die Senkung zu flach - Flügel neu drucken oder `hinge_fit` verringern.



Das gedruckte Scharnier kommt von vorn in seine Tasche in der Vorderkante der Seitenwand (Pfeil).



Scharnier eingebaut, Tür 100 Grad geöffnet: beide Flügel sitzen in ihren Taschen, bei geschlossener Tür ist das Scharnier verdeckt.



Übersicht: die Tür schließt über die Scharnierseite.

## 8 Magnete und Griffe

Magnete in die Taschen drücken (Türrückseite + Bodenvorderkante), **vor dem Verkleben die Polung testen**.

Griffmulde: nichts zu montieren.

## 9 Schrank an der Wand sichern

**Pflicht.** Die zwei Löcher im Deckel nehmen Wandwinkel oder einen Kippschutz-Gurt auf. Freistehend kippt ein leerer Schrank dieser Art schon bei geringer Last auf der Vorderkante nach vorn (siehe *Kippen* in der Verifikations-Zusammenfassung unten).



Fertiger Schrank, Tür geöffnet.

# Anhang - was geprüft wurde

Jeder Montageschritt wurde an den echten Teilen simuliert (Schiebewege, Kollisionsprüfung); Festigkeitswerte sind vorsichtige Abschätzungen.

## Montage und Statik

| | Prüfung | Ergebnis |
|---|---|---|
| **OK** | S1 3 horizontal panels slide from the rear into the left side (tool-free) | worst intersection 0.00 mm3 over 16 positions each |
| **OK** | S2 right side slides from the front over all tenons simultaneously | worst 0.00 mm3 |
| **OK** | S3 back panel slides into the rabbet from the rear | worst 0.00 mm3 |
| **OK** | S4 2 door(s) slide in from the front onto the hinge side | worst 0.00 mm3 |
| **OK** | S5 doors swing 0..110 deg without touching the carcass | worst 0.00 mm3 |
| **OK** | S5b neighbouring doors do not touch while swinging | worst 0.00 mm3 |
| **OK** | S6 printed leaf hinges seat in their pockets from the front (M3 screws from the front, door swung open) | worst 0.00 mm3 |
| **OK** | L1a shelves cannot be pushed out backwards once the back panel is on | |
| **OK** | L1b shelves cannot slide forwards (blind groove stop) | |
| **OK** | L2 sides cannot be pulled apart (half-dovetail locks every shelf) | |
| - | mass model | cabinet 5.8 kg (solid PETG 22.3 kg, fill factor 0.26 calibrated on the slicer weight); centre of mass x=290 y=111 z=270 |
| - | tip-over (front edge load) | load that tips the empty cabinet forward: 16 kg; loaded 26 kg: 86 kg (lever = toe-kick 30 mm) |
| **OK** | stability class: wall anchor REQUIRED | top panel carries the 2 anchor holes (wall_anchor = true) |
| **OK** | centre of mass is centred between the sides | offset -0 mm |
| **OK** | free-standing with all doors open at 90 deg | door moment 2.4 N*m vs stabilising 3.6 N*m -> TIPS when empty: wall anchor is MANDATORY (anchor holes are part of the to |
| **OK** | door-open tipping is covered by the wall anchor | wall_anchor holes present |
| **OK** | shelf rating: 10 kg evenly distributed per shelf (stress and deflection <= L/200) | span 548 mm, shelf 18 mm thick |
| **OK** | shelf seam (bow-tie keys as tension ties) carries the bending moment | capacity 41.8 N*m vs demand 10.08 N*m (15 kg), safety 4.1 |
| **OK** | dovetail bearing pressure on the sloped flank | 0.10 MPa (allow 3.0) per shelf end, 3 blocks |
| **OK** | tenon neck shear (across layers) | 0.025 MPa (allow 1.33) |
| **OK** | leaf hinge: screw withdrawal under the open-door couple (safety 4 vs 120 N per M3) | door 0.68 kg, 3.1 N on the outer hinge, 1.6 N per screw |
| **OK** | leaf hinge: door weight per hinge (shear on the leaf / screws) | 3.3 N per hinge (2 hinges) |

## Druckbarkeit

| | Prüfung | Ergebnis |
|---|---|---|
| **OK** | all 20 tiles fit the bed (330x320) | |
| **OK** | all tiles lie flat on the bed (zmin = 0) | |

| | | |
|---|---|---|
| **OK** | every tile is ONE connected body | |
| **OK** | no large unsupported overhangs / long bridges (>10.5 mm) | |
| **OK** | tile seams (13): tongues sit in grooves without interference | |
| **OK** | assembly (closed): no part-part interference (29 pairs) | |
| **OK** | shelf 1 <-> left side clearance | gap=0.150 (design 0.15) |
| **OK** | back panel <-> side clearance | gap=0.200 (design 0.1) |
| **OK** | assembly (doors open 60 deg): no part-part interference (29 pairs) | |
| **OK** | assembly (doors open 110 deg): no part-part interference (29 pairs) | |
| **OK** | hardware part 'key' prints flat, one body, no steep overhang | z0=0.00 bodies=1 overhangs=[] size=[40.0, 18.0, 6.6] |
| **OK** | hinge (print-in-place): flat on the bed, exactly two separate leaves (they must not fuse) | z0=0.00 bodies=2 size=[22.4, 50.0, 8.0] |
| **OK** | hinge leaves swing 0..180 deg without touching each other | worst overlap 0.00 mm3 |